

Universidad Rafael Landívar

Quetzaltenango

Facultad de Ingeniería

Departamento de Informática y Sistemas

Estructura de Datos II

Ing. Manuel Gustavo Rojas Vázquez

Proyecto 1 – diagramas y justificación de estructuras

Jorge Ernesto Tay Ruiz

Carné: 1532625

03 de septiembre de 2026

Índice

Diagrama de clases

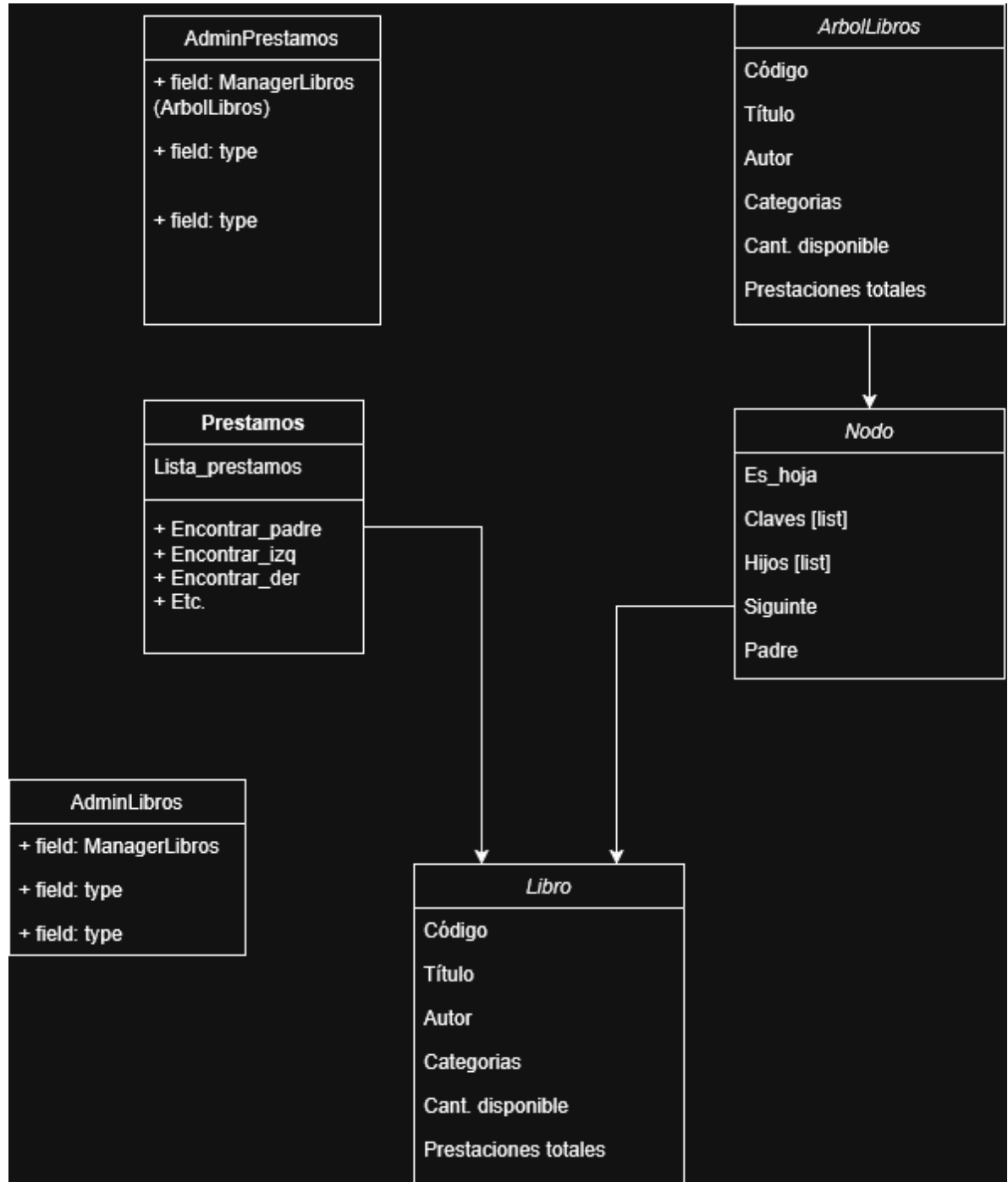
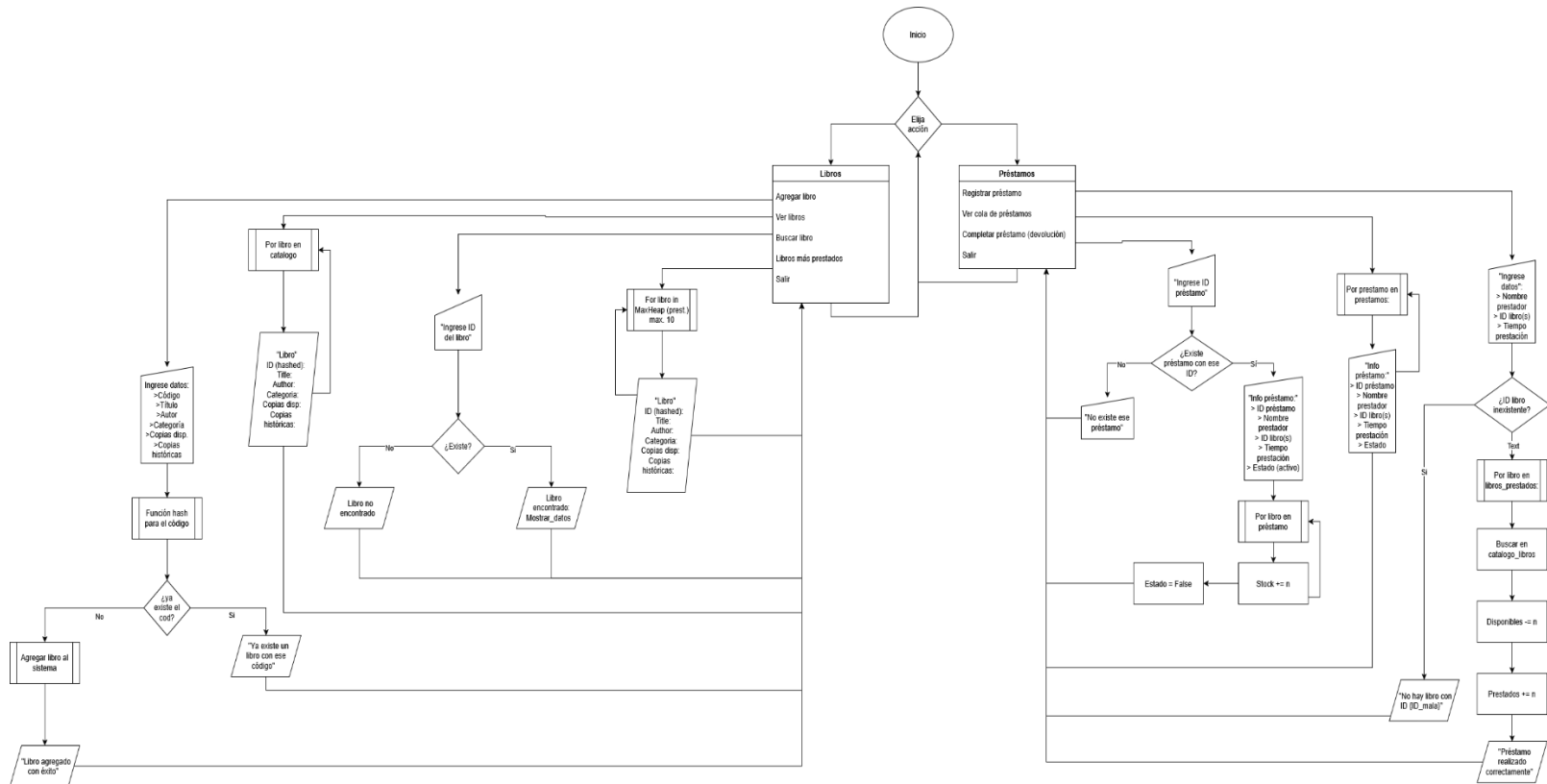


Diagrama de flujo



Justificación de estructuras

- Min heap: El sistema de préstamos funcionará por medio de una cola de prioridad en función de la cantidad de libros prestados por préstamo.
- Árbol B+: Permite encontrar rápidamente libros para poder realizar los préstamos y actualizar tanto la cantidad prestada por libro como por los préstamos totales, permitiendo tener un ranking de libros prestados.
- Max heap: Funciona como la estructura auxiliar para los libros, con el objetivo de ordenarlos en función de las veces que han sido prestados.